

Table of Content

1 Introduction

- Définitions et concepts
- Méthodes de décomposition

2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA

- Processus Moyenne Mobile
- Processus autorégressif
- Modèle ARMA

4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation

5 Prévision

Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

Un processus X_t est dit Stationnaire au Sens Large (SSL) ssi :

- 1 $\mathbb{E}(X_t)$ est constante
- 2 $\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$
- 3 La fonction d'auto-covariance

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \mathbb{E}(X_t - \mathbb{E}(X_t))(X_{t+k} - \mathbb{E}(X_{t+k}))$$

est indépendante de t .

$$\gamma(0) = \text{Cov}(X_t, X_t) = \text{Var}(X_t)$$

La fonction d'autocorrélation ρ d'un processus X_t SSL est :

$$\rho(k) = \text{corr}(X_t, X_{t+k}) = \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t+k})}{\sigma(X_t)\sigma(X_{t+k})} = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

Bruit Blanc

Bruit Blanc

On dit que X_t un bruit blanc et on note $X_t \sim BB(0, \sigma^2)$, si

- X_t est centré : $E(X_t) = 0$
- $Var(X_t) = \sigma^2$
- $\gamma(k) = Cov(X_t, X_{t+k}) = 0$ pour $k \neq 0$

un Bruit blanc est un processus SSL.

Bruit Blanc Gaussien

On dit que X_t un bruit blanc Gaussien $BBG(0, \sigma^2)$, si $X_t \sim \text{iid } N(0, \sigma^2)$.

Exemple :

Le processus $X_t = a_t - a_{t-1}$ avec $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ est-il SSL ?

- $\mathbb{E}(X_t) = 0$



$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \begin{cases} 2\sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ -\sigma^2 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

$X_t \rightarrow$ est un processus SSL.

Exemple :

Le processus $X_t = \alpha + \beta a_t + \gamma a_{t-1}$ avec $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ est-il SSL ?

- $\mathbb{E}(X_t) = \alpha$



$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \begin{cases} (\beta^2 + \gamma^2)\sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ \beta\gamma\sigma^2 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

$X_t \rightarrow$ est un processus SSL.

Exercice :

Soient X_t et Y_t deux processus SSL tel que

$$\text{Cov}(X_t, Y_s) = 0, \forall (t, s) \in \mathbb{Z}^2,$$

Montrer que $X_t + Y_t$ est un processus SSL.

Exercice :

Soit X_t un processus SSL tel que $E(X_t) = 0$.

Considérons le processus $Y_t = (-1)^t X_t$,

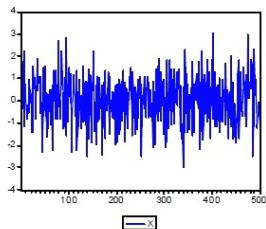
- Montrer que Y_t est un processus SSL.
- $X_t + Y_t$ est-il un processus SSL ?

Définition de la non stationnarité

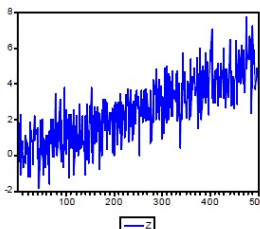
La plupart des séries économiques sont non stationnaires, c'est-à-dire que le processus qui les décrit ne vérifie pas au moins une des conditions de la définition d'un processus stationnaire.

Ceci nous conduit à définir deux types de non stationnarité selon que c'est plutôt la condition portant sur le moment d'ordre 1 qui n'est pas vérifiée (**non stationnarité déterministe**) ou les conditions portant sur les moments du second ordre qui ne sont pas vérifiées (**non stationnarité stochastique**).

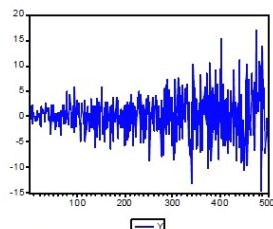
Définition de la non stationnarité



Série stationnaire



Série non stationnaire
en moyenne



Série non stationnaire
en variance

Non stationnarité déterministe : Processus TS.

On dit que le processus X_t est caractérisé par une non stationnarité déterministe, ou encore que le processus X_t est TS (Trend stationary) s'il peut s'écrire :

$$X_t = f(t) + Z_t$$

où $f(t)$ est une fonction déterministe qui dépend du temps, par exemple $f(t) = a + bt$ (cas le plus couramment retenu) et Z_t est un processus stationnaire.

Ainsi, ce processus est rendu stationnaire en lui enlevant sa tendance déterministe : $X_t - f(t) = Z_t$ stationnaire.

Non stationnarité stochastique : Processus DS

On dit que le processus X_t est caractérisé par une non stationnarité stochastique, ou encore que le processus X_t est DS (Difference stationary) si le processus différencié une fois $(1 - B)X_t$ est stationnaire. On parle aussi de processus intégré d'ordre 1, on note $X_t \sim I(1)$:

$$(1 - B)X_t = Z_t \text{ stationnaire} \Rightarrow X_t = X_{t-1} + Z_t$$

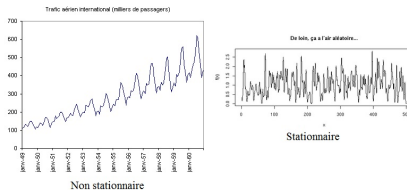
De manière générale, on dit que le processus X_t est un processus intégré d'ordre d , avec d le degré d'intégration, si le processus différencié d fois $(1 - B)^d X_t$ est stationnaire. On note $X_t \sim I(d)$:

$$(1 - B)^d X_t = Z_t$$

Détection de la non stationnarité et de sa nature :

Il existe plusieurs méthodes pour vérifier la stationnarité :

- Examen visuel de la série



- Calculs de la moyenne et de la variance sur des sous ensembles de la série et tests d'égalité
- Analyse visuelle de la décroissance de la fonction d'autocorrélation
- Tests de racine unité (Dickey-Fuller, ...)

Détection de la non stationnarité et de sa nature :

- La représentation graphique de la série peut (dans certains cas) nous indiquer que la série n'est pas stationnaire, mais elle ne nous permet pas de discriminer entre les deux types de non stationnarité.
- Quand la série est non stationnaire (que ce soit DS ou TS), le coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 (empirique) est très élevé (proche de 1), l'autocorrélogramme simple décroît alors lentement. Rappelons que l'autocorrélogramme d'un processus stationnaire présente une décroissance "rapide", puisque les autocorrélations simples $\rho(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow \infty$.

Détection de la non stationnarité et de sa nature :

Les deux types de non stationnarité, DS et TS, n'ayant pas les mêmes conséquences statistiques sur la nature du processus, et nécessitant des méthodes différentes pour rendre le processus stationnaire, on peut mettre en oeuvre une méthode, que l'on peut qualifier de méthode heuristique, pour se donner une idée de la nature de la non stationnarité. Il s'agit de stationnariser la série, d'une part par différenciation, d'autre part par retrait d'une composante déterministe, et d'observer, à l'aide de la représentation graphique et de l'autocorrélogramme, les résultats obtenus.

Table of Content

1 Introduction

- Définitions et concepts
- Méthodes de décomposition

2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)

3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA

- Processus Moyenne Mobile
- Processus autorégressif
- Modèle ARMA

4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation

5 Prévision

Introduction

On se propose ici d'expliquer le mouvement de la v. X à travers le temps

- Par les valeurs passées de cette même variable
- Par les chocs qui ont affecté cette variable par le passé.

Ceci revient à dire qu'on s'intéresse à la catégorie des modèles :

$$X_t = F(X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_{t-p}, a_t, a_{t-1}, \dots, a_{t-q})$$

C'est ce qu'on appelle un modèle univarié. Pour l'instant, on ne s'intéresse qu'au sous-ensemble des modèles de type linéaire, c'est à dire à ceux qui sont de la forme :

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

Introduction

En partant de la seule chronique des valeurs passées de X , il s'agit de

- 1 Identifier parmi l'ensemble des formes structurelles décrites par l'équation précédente la forme la mieux adaptée à l'explication de X .
- 2 Estimer les paramètres de cette forme structurelle particulière
- 3 Réaliser, éventuellement des prévisions

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à l'identification de la forme structurelle :

- La valeur prise par X à la date t est fonction linéaire des valeurs antérieures de X et d'une perturbation aléatoires a_t :

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

On a ici affaire à un **processus autorégressif** d'ordre (p) (AR(p))

- La valeur prise par X à la date t ne dépend absolument pas des valeurs prises en $t - 1, t - 2, \dots$. Elle est déterminée par des chocs aléatoires $a_t, a_{t-1}, \dots, a_{t-q}$ de telle sorte que X_t s'écrit :

$$X_t = \mu + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

On dit alors que X est engendrée par un **processus moyenne mobile** d'ordre q (MA(q)).

Introduction

- X est la résultante à la fois d'un processus $AR(p)$ et d'un processus $(MA(q))$. On dit alors qu'on a affaire à un **processus ARMA(p,q)** :

$$X_t = \mu + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

Introduction

Toute la difficulté consiste bien sur à identifier :

- ① la nature du processus qui engendre X
- ② le degré de ce processus

Processus Moyenne Mobile

Processus Moyenne Mobile d'ordre 1 : MA(1)

On appelle processus moyenne mobile d'ordre 1, un processus X_t défini par : $X_t = \mu + a_t + \theta a_{t-1}$ où $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

- $\mathbb{E}(X_t) = \mu$
- $\mathbb{V}ar(X_t) = (1 + \theta^2)\sigma^2$

-

$$\gamma(k) = \mathbb{C}ov(X_t, X_{t+k}) = \begin{cases} (1 + \theta^2)\sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ \theta\sigma^2 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

Tout processus MA(1) est un processus SSL.

Processus Moyenne Mobile

Processus Moyenne Mobile d'ordre 1 : MA(1)

Soit X_t un processus moyenne mobile d'ordre 1, défini par :

$X_t = \mu + a_t + \theta a_{t-1}$ où $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \begin{cases} (1 + \theta^2)\sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ \theta\sigma^2 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

$$\rho(k) = \text{Corr}(X_t, X_{t+k}) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \\ \frac{\theta}{1+\theta^2} & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

Processus moyenne mobile MA(2)

On appelle processus moyenne mobile d'ordre 2, un processus X_t défini par :

$$X_t = \mu + a_t + \theta_1 a_{t-1} + \theta_2 a_{t-2}$$

avec $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ et θ_1 et θ_2 sont des réels.

- $\mathbb{E}(X_t) = \mu$

- $\mathbb{V}ar(X_t) = (1 + \sum_{j=1}^2 \theta_j^2) \sigma^2$

-

$$\gamma(k) = \begin{cases} (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2) \sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ \sigma^2(\theta_1 + \theta_2 + \theta_1 \theta_2) & \text{si } 1 \leq k \leq 2 \\ 0 & \text{si } k > 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tout processus MA(2) est un processus SSL.

Exercices

Calculer les termes de la FAC d'un processus MA(2) théorique

$$X_t = a_t + \theta_1 a_{t-1} + \theta_2 a_{t-2} \text{ avec } a_t \sim BB(0, \sigma^2)$$

Processus Moyenne Mobile d'ordre q : $MA(q)$

On appelle processus moyenne mobile d'ordre q , un processus X_t défini par :

$$X_t = \mu + a_t + \theta_1 a_{t-1} + \dots + \theta_q a_{t-q} = \mu + a_t + \sum_{j=1}^q \theta_j a_{t-j}$$

avec $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$ et les θ_j sont des réels.

- $\mathbb{E}(X_t) = \mu$

- $\text{Var}(X_t) = (1 + \sum_{j=1}^q \theta_j^2) \sigma^2$

-

$$\gamma(k) = \begin{cases} (1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2) \sigma^2 & \text{si } k = 0 \\ \sigma^2 (\theta_k + \sum_{j=1}^{q-k} \theta_j \theta_{k+j}) & \text{si } 1 \leq k \leq q \\ 0 & \text{si } k > q \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tout processus $MA(q)$ est un processus SSL.

Fonction d'autocorrélation

- Pour modéliser des SC avec des données réelles, une question d'importance est le choix de l'ordres q pour un processus $MA(q)$.
- L'examen de la fonction d'autocorrélation $\rho(k)$ peut nous indiquer si la série est un $MA(q)$.

Fonction d'autocorrélation

Si X_t un processus $MA(q)$ alors

- $\rho(k) \neq 0$, si $0 \leq k \leq q$
- $\rho(k) = 0$, si $k \geq q + 1$

Estimation de la fonction d'autocovariance $\gamma(k)$ d'un processus SSL

Soit $x_1, \dots, x_T$ une suite de T observations et soit :

$\bar{x}_T = \frac{1}{T} \sum_{j=1}^T x_j$ la moyenne empirique pour les T observations.

Un estimateur de la fonction d'autocovariance $\gamma(k)$

$$\gamma(k) = E(X_t - E(X_t))(X_{t+k} - E(X_{t+k}))$$

est $\hat{\gamma}(k) = \frac{1}{T} \sum_{j=1}^{T-k} (x_j - \bar{x}_T)(x_{j+k} - \bar{x}_T)$

Un estimateur de la fonction d'autocorrélation $\rho(k)$ est

$$\hat{\rho}(k) = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)}$$

Estimation de la fonction d'autocovariance $\gamma(k)$

Corrélogramme = Le graphe de $\hat{\rho}(k)$ en fonction k

$$k \rightarrow \hat{\rho}(k) = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)} = \frac{\sum_{j=1}^{T-k} (x_j - \bar{x}_T)(x_{j+k} - \bar{x}_T)}{\sum_{j=1}^T (x_j - \bar{x}_T)^2}$$

$$\hat{\rho}(1) = \frac{\sum_{j=1}^{T-1} (x_j - \bar{x}_T)(x_{j+1} - \bar{x}_T)}{\sum_{j=1}^T (x_j - \bar{x}_T)^2}$$

étudie la corrélation entre $(x_1, \dots, x_{T-1})$ et $(x_2, \dots, x_T)$.

Corrélogramme sous SPSS

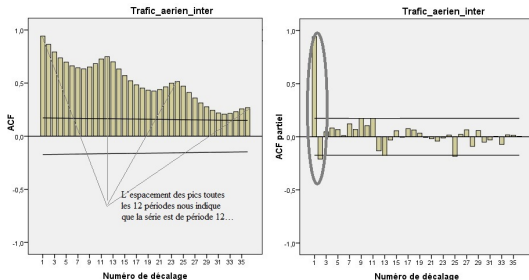
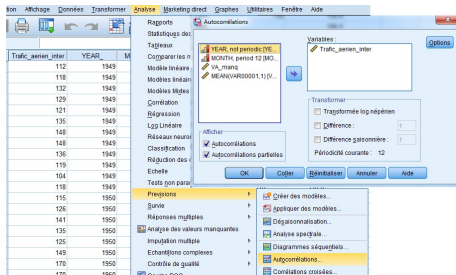


Table of Content

- 1 Introduction
 - Définitions et concepts
 - Méthodes de décomposition
- 2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)
- 3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA
 - Processus Moyenne Mobile
 - Processus autorégressif
 - Modèle ARMA
- 4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation
- 5 Prévission

Processus autorégressif d'ordre 1 : AR(1)

On appelle processus autorégressif d'ordre 1, un processus X_t défini par :

$$X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$$

où :

- $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$,
- $\mu, \phi \in \mathbb{R}^2$: représentent les paramètres inconnus du modèle que l'on cherche à estimer.
- $\phi \neq 0$.
- L'influence du passé se manifeste par une régression linéaire sur la dernière valeur.
- Le processus ainsi défini est-t-il SSL ? Quelle est sa forme explicite ?

Processus autorégressif d'ordre 1 : AR(1)

Théorème

Si $\phi = 1$ alors le processus $X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$ n'est pas SSL

$$X_t = \mu + X_{t-1} + a_t$$

$$X_1 = \mu + X_0 + a_1 \text{ (on suppose que } X_0 \text{ est connue)}$$

$$X_2 = \mu + X_1 + a_2 = X_0 + 2\mu + a_1 + a_2$$

$$X_3 = \mu + X_2 + a_3 = X_0 + 3\mu + a_1 + a_2 + a_3$$

$$\text{d'où } X_t = t\mu + X_0 + \sum_{j=1}^t a_j$$

$$\mathbb{E}(X_t) = X_0 + t\mu \text{ et } \text{Var}(X_t) = t\sigma^2 \text{ Donc } X_t \text{ est non SSL.}$$

Processus causal

Définition

Un processus X_t est dit causal lorsqu'il existe une suite de nombres ψ_j telles que $\sum_{j \geq 0} \psi_j^2 < \infty$ et

$$X_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-j},$$

où a_t est un bruit blanc $BB(0, \sigma^2)$, et $\psi_0 = 1$.

Si X_t est causal alors $\text{Cov}(X_t, a_t) = \text{Cov}(\mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-j}, a_t) = \sigma^2$

et $\text{Cov}(X_{t-k}, a_t) = \text{Cov}(\mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-k-j}, a_t) =$

$\sum_{j \geq 0} \psi_j \text{Cov}(a_{t-k-j}, a_t) = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j \mathbb{I}_{\{k=-j\}} = 0, \forall K \geq 1.$

Modèle autorégressif : AR(1)

Théorème

Soit X_t un processus autorégressif d'ordre 1, AR(1), $X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$, avec a_t un bruit blanc $BB(0, \sigma^2)$, alors :

X_t est SSL et admet la décomposition

$$X_t = \frac{\mu}{1-\phi} + \sum_{j \geq 0} \phi^j a_{t-j}$$

si et seulement si $|\phi| < 1$

Modèle autorégressif : AR(1)

Démonstration

Si X_t est est SSL et admet la décomposition :

$$X_t = \frac{\mu}{1-\phi} + \sum_{j \geq 0} \phi^j a_{t-j}$$

alors

$$\mathbb{E}(X_t) = \frac{\mu}{1-\phi}$$

et

$$\mathbb{V}ar(X_t) = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \phi^{2j} = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} < \infty$$

$$\Rightarrow |\phi| < 1.$$

Modèle autorégressif : AR(1)

Démonstration

Si $|\phi| < 1$, le processus $X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$ peut s'écrire sous la forme $(1 - \phi B)X_t = \mu + a_t$

- avec B est un opérateur défini par

$$BX_t = X_{t-1} \Rightarrow B^2 X_t = BBX_t = BX_{t-1} = X_{t-2} \text{ et } B^k X_t = X_{t-k}$$

- $B(\text{constante } c) = BC = BZ_t = Z_{t-1} = c$ car $(c = Z_t, \forall t)$
- $X_t = (1 - \phi B)^{-1}(\mu + a_t) = \sum_{k \geq 0} (\phi B)^k (\mu + a_t) = \sum_{k \geq 0} \phi^k B^k \mu + \sum_{k \geq 0} \phi^k B^k a_t = \sum_{k \geq 0} \phi^k \mu + \sum_{k \geq 0} \phi^k a_{t-k} = \frac{\mu}{1-\phi} + \sum_{j \geq 0} \phi^j a_{t-j}$

Modèle autorégressif : AR(1)

Corollaire

Soit X_t un processus autorégressif d'ordre 1, AR(1), $X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$
si $|\phi| < 1$ alors

- $\mathbb{E}(X_t) = \frac{\mu}{1-\phi}$
- $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$
- $\gamma(k) = \sigma^2 \frac{\phi^k}{1-\phi^2}, k = 0, 1, 2, \dots$
- $\rho(k) = \phi^k, k = 0, 1, 2, \dots$

Modèle autorégressif : AR(1)

- $\mathbb{V}ar(X_t) = \mathbb{V}ar(\phi X_{t-1} + \mu + a_t) =$
 $\phi^2 \mathbb{V}ar(X_{t-1}) + \mathbb{V}ar(a_t) + 2\mathbb{C}ov(a_t, X_{t-1}) = \phi^2 \mathbb{V}ar(X_{t-1}) + \sigma^2 + 0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$
- $\gamma(k) = \mathbb{C}ov(X_t, X_{t+k}) = \mathbb{C}ov(X_t, \phi X_{t+k-1} + \mu + a_{t+k}) =$
 $\phi \mathbb{C}ov(X_t, X_{t+k-1}) + \mathbb{C}ov(X_t, a_{t+k}) = \phi \gamma(k-1) + 0$ (car X_t est causal,
 $\forall k \geq 1$)
d'où $\gamma(k) = \phi^k \gamma(0) = \phi^k \mathbb{V}ar(X_t) = \sigma^2 \frac{\phi^k}{1-\phi^2}$
- $\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \phi^k$

Remarque :

L'autocovariance d'ordre k d'un processus autorégressif stationnaire d'ordre 1 décroît de manière géométrique quand k augmente. Il va donc de même pour ce qui concerne l'autocorrélation. Le corrélogramme d'un processus AR(1) (c à d la représentation graphique des coefficients d'autocorrélation en fonction de k) est donc géométriquement décroissant (oscillatoire ou asymptotique selon que ϕ est négatif ou positif).

Exemple

On vous donne les valeurs suivantes provenant d'un processus temporel SSL, AR(1), $X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$, avec $a_t \sim BB(0, \sigma^2)$:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_t	1.2	2	1.4	3.6	2.3	5	3	2	0.4	3

A partir des données ci-dessus, estimer la valeur de ϕ , μ et σ^2 .